Universidad Industrial de Santander
Escuela de Biología
Doctorado en Ciencias Biológicas
Buenas prácticas científicas
María Andrea Reyes Reyes
2026

Listas de chequeo proyecto de doctorado

"Enzimas fúngicas recombinantes obtenidas a partir de hongos filamentosos nativos de Santander, Colombia, para la biotransformación de microplásticos de polietileno"

1. Aspectos preliminares

A. Definición y planificación académica

- Se ha seleccionado un tema de investigación pertinente, novedoso y viable.
- El tema se encuentra relacionado con la línea de investigación del programa doctoral.
- Se ha identificado claramente el problema que se pretende abordar.
- Se ha realizado una exploración preliminar de la literatura científica.
- Se han identificado los principales vacíos de conocimiento.
- Se ha evaluado la pertinencia científica y ambiental del estudio de enzimas fúngicas recombinantes para la biodegradación de microplásticos de polietileno.
- Se ha elaborado un cronograma preliminar de investigación.
- Se han identificado los principales hitos y productos esperados del proyecto.

B. Financiación y recursos

- Se han identificado las necesidades de financiación del proyecto.
- Se han identificado posibles fuentes de financiación.
- Se ha establecido un presupuesto preliminar.
- Se han identificado los costos asociados a cultivos fúngicos, biología molecular, producción de proteínas recombinantes, purificación enzimática y caracterización de microplásticos.
- Se han identificado los costos asociados a análisis especializados externos, si fueran necesarios.

C. Infraestructura, equipos y capacidades técnicas

- Se ha evaluado la infraestructura disponible para desarrollar el proyecto.
- Se ha verificado la disponibilidad de laboratorios adecuados para el manejo de hongos filamentosos.
- Se ha verificado la disponibilidad de áreas y equipos para biología molecular.
- Se ha evaluado la disponibilidad de infraestructura para producción y purificación de proteínas recombinantes.
- Se ha evaluado la disponibilidad de equipos para caracterización de las enzimas.
- Se ha evaluado la disponibilidad de equipos y técnicas para caracterizar la transformación del polietileno.
- Se conocen los procedimientos de operación de los equipos que serán utilizados.
- Se han identificado los riesgos asociados al uso de equipos, reactivos y materiales.
- Se dispone de los elementos de protección personal requeridos.

D. Material biológico y procedencia de las muestras

- Se ha definido el origen de los hongos filamentosos nativos que serán utilizados.
- Se ha documentado la procedencia de las cepas.
- Se ha establecido un sistema de identificación y codificación de las cepas.
- Se ha verificado la identidad taxonómica de los microorganismos.
- Se ha establecido un sistema adecuado para conservación y almacenamiento de las cepas.
- Se ha evaluado si el uso del material biológico requiere permisos o autorizaciones.
- Se han establecido procedimientos para evitar contaminación cruzada o pérdida de material biológico.

E. Permisos, requisitos legales y aspectos institucionales

- Se han identificado los permisos, autorizaciones y avales requeridos para el proyecto (comité de ética CIENCI).
- Se han revisado las disposiciones aplicables al acceso y uso de recursos genéticos.
- Se han identificado las obligaciones derivadas de convenios con otras instituciones o laboratorios.
- Se han revisado los aspectos relacionados con propiedad intelectual y posibles desarrollos patentables.

F. Bioseguridad y gestión de riesgos

- Se han identificado los riesgos biológicos asociados con los hongos filamentosos.
- Se han identificado los riesgos asociados con la manipulación de microorganismos recombinantes.
- Se han identificado los riesgos químicos asociados con reactivos y procedimientos.
- Se han identificado los riesgos físicos asociados con equipos y procedimientos experimentales.
- Se han establecido medidas para prevenir accidentes.
- Se conocen los procedimientos de emergencia aplicables.
- Se ha establecido un plan para manejo y disposición de residuos.
- Se ha verificado que las instalaciones cumplen las condiciones de bioseguridad requeridas.
- Se cuenta con los elementos de protección personal necesarios.

G. Preparación para la ejecución

- Se ha definido el diseño experimental preliminar.
- Se han identificado las variables principales del estudio.
- Se han definido los controles experimentales preliminares.
- Se ha establecido un sistema de registro y trazabilidad de los experimentos.
- Se ha definido cómo se almacenarán y respaldarán los datos.
- Se ha establecido un sistema de nomenclatura para archivos, muestras y resultados.
- Se ha definido quién tendrá acceso a los datos y materiales del proyecto.

H. Consideraciones éticas preliminares

- Se han identificado los posibles conflictos de interés.
- Se han establecido criterios transparentes para reconocer las contribuciones y autorías.
- Se han identificado posibles impactos ambientales del proyecto.
- Se ha evaluado el principio de beneficencia, considerando los posibles beneficios científicos y ambientales.
- Se ha previsto un manejo justo y transparente de responsabilidades, recursos y reconocimiento de contribuciones.
- Se ha establecido el compromiso de actuar con honestidad, responsabilidad, respeto y rigor científico.

2. Escritura y presentación de la propuesta

- El título representa adecuadamente el alcance real de la investigación.
- El planteamiento del problema está sustentado en evidencia científica.
- La justificación demuestra la relevancia científica, ambiental y/o tecnológica del proyecto.
- Los objetivos son medibles y alcanzables.
- La metodología permite responder los objetivos planteados.
- Se describen claramente los microorganismos que serán utilizados.
- Se describe la procedencia de las cepas fúngicas.
- Se explica la estrategia para obtener enzimas recombinantes.
- Se describen los métodos para evaluar la actividad enzimática.
- Se describen los métodos empleados para evaluar la transformación/degradación del polietileno.
- Se incluyen controles experimentales apropiados.
- Se especifican las réplicas experimentales.
- Se incluye el análisis estadístico.
- Se establecen criterios para interpretar los resultados.
- Se reconocen las limitaciones potenciales del estudio.
- Se incluyen los riesgos y las medidas de mitigación.
- Se contempla el manejo responsable de microorganismos y material genético.
- Se contempla la gestión de residuos.
- Las referencias bibliográficas son pertinentes, verificables y están correctamente citadas.
- Las imágenes, tablas, datos y material de terceros cuentan con la atribución correspondiente.
- Se ha considerado la divulgación responsable de los resultados.
- La propuesta ha sido revisada antes de su presentación por el director/tutor y, cuando corresponda, por las instancias institucionales pertinentes.

3. Ejecución experimental

- Cada cepa tiene un código único.
- Se mantiene la trazabilidad desde la cepa original hasta los productos experimentales.

- Las condiciones de almacenamiento están registradas.
- Se documentan modificaciones o desviaciones del protocolo.
- Los cultivos contaminados o comprometidos se registran y no se presentan como resultados válidos.
- Los materiales experimentales están correctamente identificados.
- Se utiliza el protocolo previamente establecido.
- Las modificaciones al protocolo son justificadas y documentadas.
- Se incluyen los controles definidos en el diseño experimental.
- Se realizan las réplicas establecidas.
- Los equipos utilizados están calibrados o verificados cuando corresponda.
- Se registran las condiciones experimentales reales.
- Los resultados se registran directamente en el momento de la experimentación.
- No se eliminan resultados únicamente porque sean diferentes a lo esperado.
- Se documentan los experimentos fallidos.
- Se registran las incidencias experimentales.
- Se mantienen las condiciones de bioseguridad establecidas.
- Los residuos biológicos y químicos se manejan según los procedimientos institucionales.
- Se realizan copias de seguridad periódicas.
- Se verifica la caracterización inicial del polímero.
- Se registra el tamaño, masa y características iniciales de las muestras.
- Se establecen controles abióticos.
- Se establecen controles biológicos apropiados.
- Se controla la presencia de contaminación durante los ensayos.
- Se emplean métodos complementarios para evaluar la modificación del polímero.
- Se documentan cambios físicos, químicos y/o estructurales del polímero.
- Se conservan muestras antes y después del tratamiento para comparación.
- Los resultados son interpretados considerando posibles mecanismos alternativos de degradación.

4. Análisis, interpretación y comunicación de resultados

- Los datos analizados corresponden a los datos originales obtenidos experimentalmente.
- Las exclusiones de datos están justificadas y documentadas.
- Se aplican las pruebas estadísticas previamente definidas o se justifican los cambios.
- Se verifican los supuestos de las pruebas estadísticas utilizadas.
- Se reportan las réplicas y el tamaño de muestra.
- Se diferencian resultados estadísticamente significativos de resultados biológicamente relevantes.
- Se evita afirmar biodegradación cuando la evidencia únicamente demuestra deterioro o transformación del polímero.
- Se consideran explicaciones alternativas para los resultados.
- Las limitaciones metodológicas son reconocidas.
- Las figuras y tablas representan los datos.

- Las imágenes no han sido manipuladas de manera que alteren su interpretación.
- Las herramientas computacionales utilizadas están documentadas.

5. Post-ejecución

- Se han organizado todos los datos generados.
- Los datos originales están conservados.
- Se han realizado copias de seguridad.
- Las muestras relevantes están correctamente identificadas y almacenadas.
- Se ha documentado el destino final del material biológico.
- Se ha definido la autoría de publicaciones según las contribuciones reales.
- Se han declarado los conflictos de interés.
- Se ha establecido qué datos serán compartidos y bajo qué condiciones.
- Se han identificado resultados susceptibles de protección de propiedad intelectual.
- Se ha evaluado la necesidad de protección de las secuencias, construcciones recombinantes, enzimas u otros desarrollos.
- Se han preparado los resultados para comunicación científica responsable.
- Se evita exagerar el potencial de las enzimas como solución para la contaminación por microplásticos.
- Se han identificado nuevas preguntas de investigación derivadas del proyecto.